

基于热湿耦合与径向收缩模型的药材烘干过程研究

摘要

本文针对圆柱形药材热风干燥中的温湿分布与烘干终止时间问题，建立一维径向热湿传递模型。在常热物性模型基础上，进一步考虑状态依赖物性、全域达标判据及实测径向收缩，采用 **环形有限体积法** 进行空间离散，并以 **自适应隐式BDF方法** 推进时间，计算规定时刻与位置的温度和含水率，分析内部水分迁移与尺寸变化对烘干进程的影响。

针对问题一，在常热物性条件下分别建立径向热传导与非线性水分扩散模型，以时变环境驱动表面交换，求得预热阶段的温湿分布。预热 1800 s 后，中心温度升至 33.5753 °C，含水率仍接近初值，而含水率下降超过 5% 的区域仅延伸至表面以内约 5.69 mm。按初始物性估算，热扩散与水分扩散特征时间分别约为 39.5 min 和 22.5 h，后者约为前者的 34.2 倍，与升温先于明显失水传入内部的结果一致，揭示了预热阶段的热湿响应差异。

针对问题二，依据含水率更新体积热容与导热系数，并结合温度、含水率更新水分扩散系数，实现变物性热湿联立求解。3 h 时，中心与表面温差仅为 0.1169 °C，含水率差仍达 0.7581 kg/kg，表明温度趋于均匀时内部仍存在明显水分梯度。进一步设置初态物性冻结对照，发现相较于变物性组，冻结组预测的中心含水率更高、表面含水率更低，该时刻的体积平均含水率高 **8.39%**。同幅度参数扰动下，平均含水率对表面传质系数的响应较大，最湿点含水率对内部扩散系数的响应较大，说明参数作用需结合评价指标判断。

针对问题三，考虑环境记录仪覆盖前 4 h 的情况，以观测末 60 min 的环境均值延拓后续边界，采用 **全域阈值事件定位**，求取最大含水率下降穿越 0.15 kg/kg 的临界时刻，并继续积分核验严格达标状态。计算得到固定尺寸模型的烘干临界时间为 **57.4796 h**。体积平均含水率在 36.03 h 达到阈值时，仍有 **56.66%** 的体积未达标，若据此终止将提前约 21.45 h，说明平均值不能代替全域达标判据。最湿位置完成最后 5% 目标含水率降幅仍需 37.20 h，占总时长的 **64.71%**；扩散系数与表面传质系数的同幅度扰动对照进一步表明，在所考察范围内，末段耗时对扩散能力的响应明显更强，支持干燥末段主要受内部扩散限制的判断。

针对问题四，结合实测半径与附录4物性，通过 **材料坐标变换** 将径向收缩区域映射为固定计算区间，并设置 **同物性、同环境的固定半径对照**，考察给定物性条件下的几何收缩作用。在相同长期环境方案下，收缩模型的临界时间为 **51.0934 h**，固定半径对照为 129.8622 h，引入实测收缩后缩短 **60.66%**，避免将前后两问的时间差直接归因于收缩。进一步比较半径与含水率历程发现，24 h 时尺寸已基本稳定，但内部仍需 27.09 h 才能全域达标，说明外形稳定不能直接作为烘干结束依据。

最后，通过网格加密、独立方法对照与制造解检验数值求解，通过事件前后状态核验临界时刻，并以环境与收缩输入扰动考察预测结果的敏感性。所得临界时间为给定环境与几何假设下的模型预测，可为内部湿芯识别和烘干终止判断提供参考。

关键词： 热湿耦合；有限体积法；全域达标判据；事件定位；径向收缩

1 问题重述

1.1 问题背景与研究对象

热风干燥是中药材加工中的常用工序，通常包括预热平衡和恒温干燥两个阶段。烘房温湿环境影响药材的升温与失水过程，因此需要描述内部温度和含水率的时空变化，为判断干燥进程与结束时间提供依据。

本文研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。附件1、2分别提供烘房温度及水分浓度、药材半径随时间的变化数据，题目附录2-4给出各问所用的物性参数与经验公式。

1.2 问题提出

根据上述条件，需要建立数学模型解决以下四个问题：

问题一：预热阶段的温湿分布。依据题目附录2参数，建立预热平衡阶段温度与含水率变化模型，计算前 1800 s 内的分布，并给出指定时刻与径向位置的结果。

问题二：变物性条件下的温湿演化。统一采用题目附录3经验公式，建立适用于整个烘干过程的温度与含水率变化模型，给出前 3 h 每隔 0.5 h 的规定位置结果。

问题三：全域达标所需时间。沿用问题二的条件，以各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为要求，确定所需烘干时间，并给出每隔 6 h 及烘干结束时的径向含水率。

问题四：考虑尺寸收缩的烘干时长。结合附件2的半径变化与题目附录4经验公式，考虑药材收缩，重新确定全域达标时间，并给出每隔 6 h 及结束时内部规定位置与当前表面的含水率。

2 问题分析

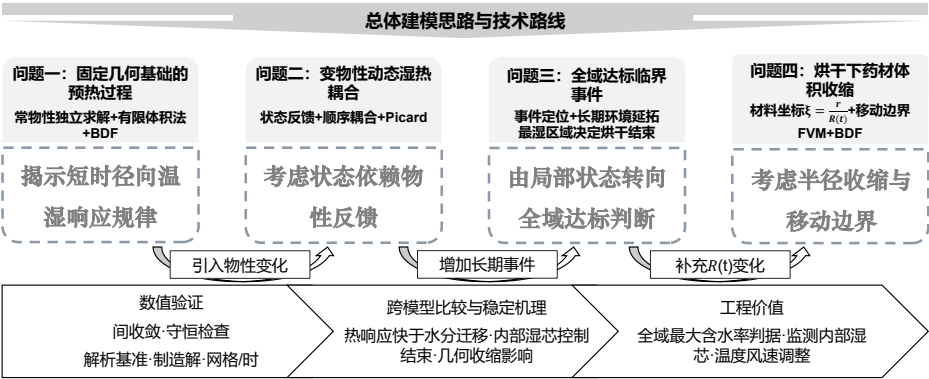


图 1: 总体建模思路与技术路线

2.1 问题一的分析

预热过程中，热量从药材表面传向内部，水分则由内部向表面迁移，因而需要同时关注时间变化和内部位置差异。首先，对附件1的离散数据作分段线性插值，得到任意时刻的烘房温度和水分浓度，作为外部条件。然后，选取轴向中截面建立径向传递模型，并用前 1800 s 的二维对照检验端面交换对该截面的影响。由附录2可知，温度变化不影响水分扩

散，含水率变化也不改变热物性，因此可分别求解两个过程。最后采用有限体积法获得温湿分布，提取指定结果，再比较表面、中心与截面平均状态，判断预热期间失水主要发生在哪些部位。

2.2 问题二的分析

第二问统一采用附录3的经验关系，需先梳理物性与温度、含水率之间的联系。含水率变化会影响药材的吸热和导热能力，而温度变化又会影响水分扩散，说明两者需要在计算过程中相互反馈。因此，沿用第一问对环境与径向传输过程的处理，从题设初态重新计算，在求解温度与含水率的同时更新各处物性，得到前 3 h 的温湿分布。在此基础上，比较不同位置的升温与失水过程，再结合扩散系数的变化，分析升温促进扩散与含水率降低抑制扩散的共同作用。

2.3 问题三的分析

药材各处均达标，取决于最湿位置何时满足要求。因此，先从每一时刻的径向分布中确定最大含水率，将全域达标要求转化为该最大值首次降至阈值的时间判定。为获得完整的变化过程，需延长第二问的计算；而附件1的环境记录仅到 4 h，故在后续环境保持稳定的假设下，以观测末段的平均水平向后延拓，继续联合计算温度与含水率。随后，找出最大含水率跨越 0.15 kg/kg 的时间区间，在区间内细化求解，确定临界时刻，并继续计算确认各处均严格低于阈值。由此得到烘干时间及规定时刻的径向含水率分布。

2.4 问题四的分析

考虑收缩后，药材内部材料及表面的位置不断变化，首先需对附件2的半径数据作插值，得到各时刻的药材尺寸。为持续跟踪同一部分材料，在长度不变、径向同比收缩的假设下，可用其相对于当前半径的位置表示所在部位，使不同时刻的计算位置相互对应。据此更新传输距离与表面位置，采用附录4物性从题设初态重新计算，并按第三问的判定思路求出烘干时间。再将相对位置换回实际距离，提取规定位置与当前表面的含水率。

3 模型假设

1. 4 h 后的烘房温湿环境保持稳定，处于恒温干燥阶段；
2. 同一时刻药材侧表面的烘房温湿环境均匀，换热与传质系数不随时间和位置变化；
3. 将药材主体近似为长圆柱；第四问中各材料层沿径向同比例收缩，半径变化采用实测数据，作为温湿计算的外部输入；
4. 热过程仅考虑药材内部导热与表面对流换热，不单独计入蒸发潜热、水分迁移携焓及收缩形变功。

4 符号说明

符号	含义	单位
t	烘干时间	s
r	距药材中心轴的径向距离	m
$R(t), L$	药材当前半径、长度	m
ξ	相对径向坐标, $\xi = r/R(t)$	—
$T(r, t), T_{\infty}(t)$	药材内部温度、烘房温度	°C
$C(r, t)$	药材内部干基含水率	kg/kg
$C_e(t)$	烘房水分浓度, 作为表面传质的有效参照量	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg · K)
$B = \rho c_p$	药材体积热容	J/(m ³ · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	对流传质系数	m/s
$\bar{C}(t), M(t)$	体积加权平均含水率、全域最大含水率	kg/kg
C_{crit}	烘干达标的含水率阈值	kg/kg
t_*	全域含水率达到阈值的临界时间	s

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

为求出题目要求的径向温湿分布, 我们选取轴向中截面, 考察 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq t \leq 1800$ s 的温度与含水率。先建立径向模型, 端面交换对这一截面的影响我们在第 5.1.4 节进行了检验。图 2 给出研究截面、径向微元及表面交换关系。

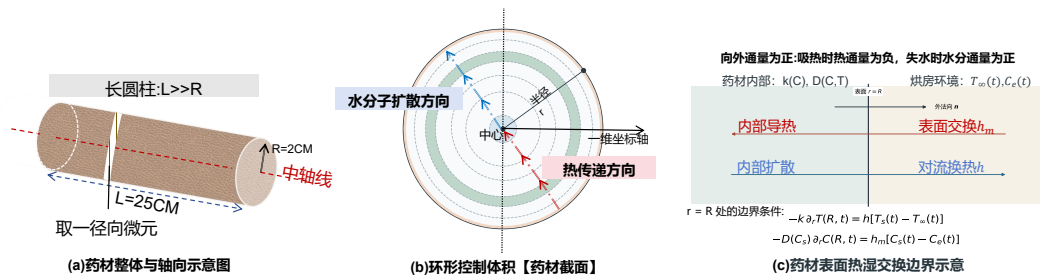


图 2: 药材研究截面及径向传递示意

依据题目附录2, 密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、比热容 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、导热系数 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 均为常数。附录2还给出水分扩散系数为

$$D(C) = A_D \exp(-a/C), \quad A_D = 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}, \quad a = 0.89. \quad (1)$$

因此，本问中温度不改变水分扩散系数，且含水率也不改变热物性，两个场可分别求解。

我们取半径为 r 、厚度为 dr 的环形微元，其体积为 $2\pi r L dr$ 。以径向向外为正，则热流密度为 $-kT_r$ ，含水率对应的有效扩散通量密度为 $-D(C)C_r$ 。内外两界面的通量之差等于微元内的积累量，我们将其除以微元体积并令 $dr \rightarrow 0$ ，就可以在 $0 < r < R$ 上得到

$$\begin{aligned} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \end{aligned} \quad (2)$$

式中的 r 来自环形界面面积随半径的变化。由于含水率随位置变化，水分方程中的 $D(C)$ 需保留在空间导数内部。

初始时刻，药材内部温度和含水率均匀。轴心处由对称性可知径向梯度为零，表面处则要求内部传递与环境交换的通量相等。因此，初始条件和边界条件为

$$\left\{ \begin{aligned} T(r, 0) &= T_0 = 28^\circ\text{C}, \\ C(r, 0) &= C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) &= 0, \\ C_r(0, t) &= 0, \\ -kT_r(R, t) &= h[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) &= h_m[C_s - C_e(t)]. \end{aligned} \right. \quad (3)$$

这里 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。沿用题设传质关系，将 $C_e(t)$ 作为表面含水率的有效参照量。取附件1中前 1800 s 的环境记录，在相邻观测时刻间作分段线性插值，得到连续的 $T_\infty(t)$ 与 $C_e(t)$ 。将这些条件与式 (2) 联立即可求解预热过程。

5.1.2 模型的求解

水分扩散系数随含水率变化，式 (2) 需要数值求解。我们沿用环形微元的收支关系，将药材划分为若干同心环层，先算出各层的温度、含水率变化率，再沿时间推进。这一有限体积离散[7] 也作为后续三问的求解基础。

(1) 空间离散。表层含水率梯度较大，我们将节点向表面加密。把半径划分为 N 个区间，取

$$r_i = R \left[1 - \frac{\sinh(\beta(1 - i/N))}{\sinh \beta} \right], \quad i = 0, \dots, N, \quad \beta = 2.5. \quad (4)$$

相邻节点的中点 $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ 为环层界面，中心与表面分别取 $r_{-1/2} = 0$ 、 $r_{N+1/2} = R$ 。由此算得环层体积 $V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 和界面面积 $S_{i+1/2} = 2\pi L r_{i+1/2}$ 。

以 T_i, C_i 表示节点状态， $F_{i+1/2}, G_{i+1/2}$ 表示穿过界面、向外为正的热流和有效水分通量。对每层计算“流入减去流出”，便得到

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{dT_i}{dt} &= F_{i-1/2} - F_{i+1/2}, \\ V_i \frac{dC_i}{dt} &= G_{i-1/2} - G_{i+1/2}. \end{aligned} \quad (5)$$

热通量由相邻节点温差计算；水分通量引入势函数 $\Psi(C) = \int_0^C D(s) ds$ 。利用 $\Psi'(C) = D(C)$ ，两类内部界面通量可写为

$$F_{i+1/2} = -k S_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \quad G_{i+1/2} = -S_{i+1/2} \frac{\Psi(C_{i+1}) - \Psi(C_i)}{r_{i+1} - r_i}. \quad (6)$$

这样，两个节点之间扩散系数的变化就计入了水分通量；当 D 为常数时，上式回到通常的扩散差分式。计算中随当前含水率更新势差，相邻含水率接近时用中点展开计算，以避免相减损失精度。

中心取 $F_{-1/2} = G_{-1/2} = 0$ ，表面则将式 (3) 中的交换通量密度乘以侧面积 $2\pi RL$ ，代入式 (5)。中心环层体积非零，因而可以直接计算收支，避开 $1/r$ 在轴心处的数值处理。相邻环层共用一个界面通量，对各层求和时内部通量恰好抵消，留下的就是表面交换量。

(2) 时间推进与计算步骤。表面网格较细，显式方法的步长受到较严格的限制；预热初期变化快，后期又无须始终保持很小的步长。因此，我们采用自适应隐式 BDF 方法[10]，根据局部误差调整步长。节点之间仅有相邻依赖，可利用三对角雅可比矩阵进行稀疏求解。经第 5.1.4 节的网格与容差检验，取 $N = 2560$ 、相对容差 10^{-10} 、绝对容差 10^{-12} 。温度与含水率分别按以下步骤计算，流程见图 3。

STEP1 读入数据并构造网格： 读取参数及前 1800 s 的环境记录，线性插值边界数据。构造表面加密网格，计算环层体积与界面面积，设定初态。

STEP2 预测并迭代修正状态： 以 y 表示温度或含水率节点向量， m 为迭代编号。先预测下一时刻状态，再按试探值计算通量、组装 BDF 隐式方程。通过稀疏线性求解得到 Newton 修正量 Δy ，反复更新状态直至收敛。

STEP3 检查误差并接受时间步： 收敛后检查局部误差。超限则缩小步长，返回 STEP2 重算；满足容差则接受本步，更新时间与状态。

STEP4 继续推进并判断终止： 环境区间按 60 s 分段，以上一段末态衔接。未到 1800 s 时返回 STEP2，达到终时后转入输出。

STEP5 提取结果并导出： 由连续数值解逐秒取值，再插值到间隔 0.1 cm 的径向位置。温度转为摄氏度后，填写题定表格并导出 result1.xlsx。内部步长仍由误差控制。

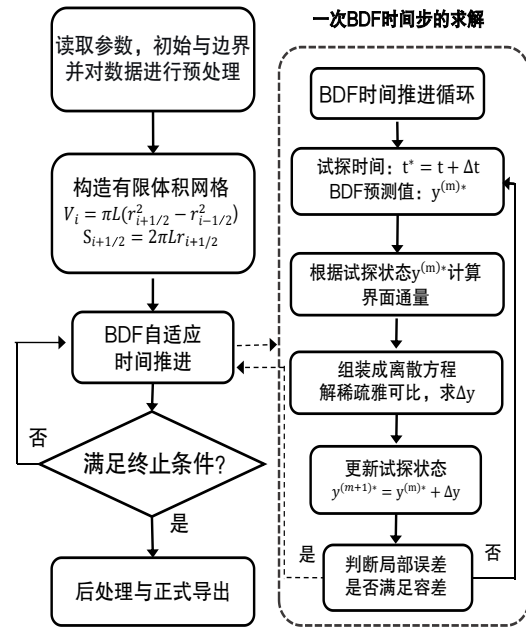


图 3: 预热阶段温湿分布的计算流程

5.1.3 结果与分析

按上述步骤求解，得到表 2、3。预热 1800 s 后，中心温度由 28 °C 升至 33.5753 °C，表面温度达到 36.7856 °C。中心含水率仍接近初值 2.55 kg/kg，表面则降至 1.5102 kg/kg。升温已经传到中心，明显失水仍主要发生在外层。

表 2 30分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表面数值只能反映局部状态。为考察截面的失水程度，我们按环层体积加权，定义平均含水率

$$\bar{C}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R C(r, t) r \, dr. \quad (7)$$

预热结束时， $\bar{C} = 2.2936 \text{ kg/kg}$ ，较初态下降约 10.1%；表面含水率已下降约 40.8%，中心却仍接近初态。因此，表面变干尚不能代表内部已经充分脱水。

为观察变化如何由表面传向内部，我们将各时刻的径向分布绘于图 4。按初始物性，热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水分扩散系数 $D(C_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应的特征时间分别为 $R^2/\alpha \approx 39.5 \text{ min}$ 和 $R^2/D(C_0) \approx 22.5 \text{ h}$ 。后者约为前者的 34.2 倍，与升温先于明显失水传入内部的现象一致。这里的时间尺度由初始物性估计，实际失水过程仍按变化的 $D(C)$ 计算。

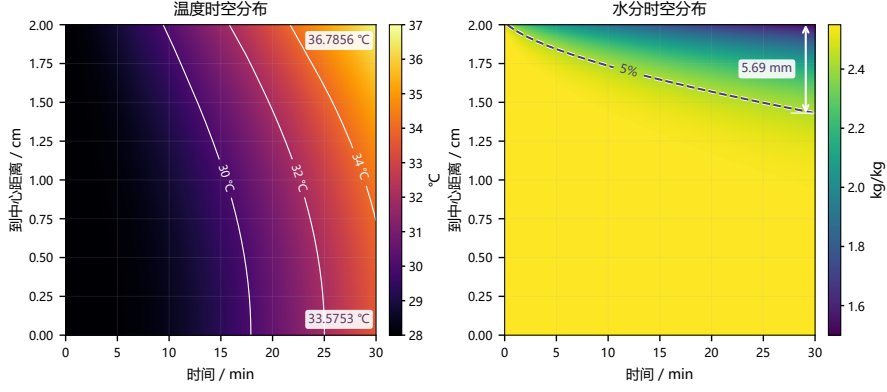


图 4: 预热阶段温湿时空分布

我们进一步取相对降幅 $\ell(r, t) = 1 - C(r, t)/C_0$ ，用含水率下降 5% 的位置距表面的距离衡量失水深度。在 100、600、1800 s 时，该深度分别约为 0.61、2.65、5.69 mm。失水影响逐渐向内扩展，但到预热结束时，降幅超过 5% 的区域仍限于表面以内约 5.69 mm。这一深度由含水率阈值确定，不表示材料中存在实际分界面。

为考察参数变化是否改变上述判断，我们分别对扩散幅值 A_D 和表面传质系数 h_m 作 1%、2%、5% 的增减，保持其余条件不变，从相同初态计算至 1800 s。三种幅度下，增大 A_D 均使表面含水率升高、截面平均值降低；增大 h_m 则使两者同时降低。前者加快内部水分向表面的补给，后者增强表面排出，因此参数影响也需结合所观察的位置判断。

再将这两个参数分别取基准值的 0.90、0.95、1.00、1.05、1.10 倍，组成 25 组联合情景。预热结束时的 5% 失水深度为 5.30–6.07 mm，说明在本次扰动范围内，明显失水仍集中于外层。

5.1.4 模型检验

(1) 用解析参照检验温度场。本问热物性为常数，温度方程是线性的，因而可以构造独立于有限体积离散的参照。令 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 、 $\text{Bi} = hR/k$ ，以 J_0 、 J_1 表示第一类零阶、一阶 Bessel 函数。满足对流边界的特征值 $\mu_n > 0$ 由

$$\mu_n J_1(\mu_n) = \text{Bi} J_0(\mu_n), \quad \lambda_n = \alpha \left(\frac{\mu_n}{R} \right)^2 \quad (8)$$

确定。将温度分解为环境温度与径向特征函数之和，并用 Duhamel 积分处理随时间变化的环境输入[8]，可得

$$\begin{aligned} T_{\text{ref}}(r, t) &= T_{\infty}(t) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) J_0\left(\mu_n \frac{r}{R}\right), \\ a_n(t) &= b_n \left[(T_0 - T_{\infty}(0)) e^{-\lambda_n t} - \int_0^t e^{-\lambda_n(t-s)} T'_{\infty}(s) ds \right], \\ b_n &= \frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0(\mu_n)^2 + J_1(\mu_n)^2]}. \end{aligned} \quad (9)$$

该表达式与正式计算使用相同的分段线性环境曲线，而非以恒定温度替代实测输入。在每个观测区间内， T'_{∞} 为常数，积分可直接计算；因此，参照计算不再依赖径向网格和 BDF 时间推进。级数取 160 项，在每秒、81 个等距半径处与 120 项的结果比较，最大变化为 $1.01 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ 。

图 5 左侧将 $N = 640$ 的有限体积结果与该级数解叠加。在 0–1800 s 的每个整数秒、全部 641 个实际径向节点上，两者最大温差为 $1.20 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$ 。由于两条温度曲线在常规尺度下几乎重合，图中另列最大差随时间的变化，使吻合程度可以定量辨认。这里比较的是数值解与截断级数参照，不将截断参照视为完全无误差的真值。

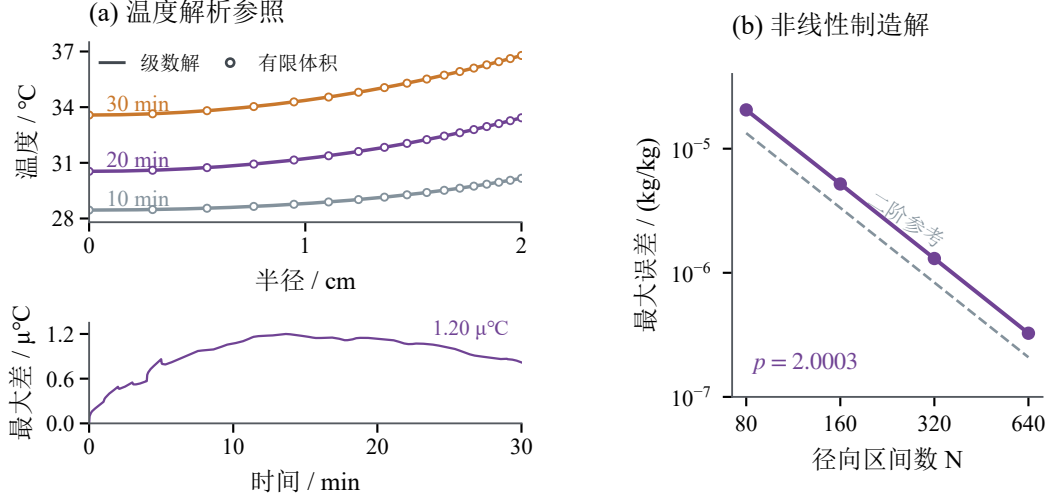


图 5: 第一问的独立参照检验：温度级数解与非线性水分制造解

(2) 用制造解检验非线性水分通量。原水分方程包含随含水率变化的 $D(C)$ ，不能直接套用常扩散系数解析解。为保留这一非线性关系，我们指定光滑函数

$$C_{\text{ex}}(r, t) = 2.2 + 0.2e^{-t/600} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad f = C_{\text{ex},t} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [rD(C_{\text{ex}})C_{\text{ex},r}], \quad (10)$$

再在检验方程右端加入源项 f ，以 $C_{\text{ex}}(r, 0)$ 为初值。记表面值为 $C_{\text{ex},s}$ ，检验用环境值取 $C_e^{\text{ex}} = C_{\text{ex},s} + D(C_{\text{ex},s})C_{\text{ex},r}(R, t)/h_m$ 。这样，该函数严格满足修改后的初边值问题，可直接检验轴心处理、非线性内部通量和表面边界的实现[9]。这些源项和边界数据仅用于程序检验，不加入题目原模型。

径向区间数依次取 80, 160, 320, 640，最大含水率误差依次为 2.054×10^{-5} 、 5.197×10^{-6} 、 1.303×10^{-6} 、 $3.258 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，见图 5 右侧。末次加密的观测阶 $p = \log_2(e_{320}/e_{640}) = 2.0003$ ，与二阶空间离散相符。该试验给出的是已知制造解的误差；正式问题的网格比较则只有加密解之差，二者的证据性质不同。

(3) 正式计算的精度与整体收支。在 1–1800 s 的每个整数秒、间隔 0.1 cm 的 21 个半径处，将正式网格由 2560 加密至 5120 格，温度与含水率最大差分别为 $3.20 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $3.12 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。含水率最大差出现在 1 s 的表面，说明检验包含了初始快速变化阶段；加密差的末级观测阶为 2.000。再将相对、绝对时间容差均缩小十倍，两种场的最大差分别为 $1.42 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $4.02 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ 。因此，正式含水率结果的配置误差主要受空间离散影响。

初始表面变化快也有边界条件方面的原因：均匀初态对应零径向梯度，而表面与环境存在含水率差，传质边界要求非零排出通量。初态与边界在起始瞬间不完全相容，随后形成较陡的外层梯度。因此，检验不能只取 100 s 以后的题定时刻；加入最初数秒并在表面加密，能够检查这一容易遗漏的阶段。

我们另行对表面通量作时间积分，与内部储存量的变化核对。以初始储存量归一化，热量和含水率积分收支的最大残差分别为 2.73×10^{-10} 、 6.69×10^{-11} 。解析参照检查温

度解，制造解检查非线性算子，加密检查正式配置，整体收支检查通量与积累项的一致性，四者共同支持本问的数值结果。

(4) **环境输入的插值对照。** 保持观测值不变，将分段线性插值换为 PCHIP，题定输出点的温度、含水率最大差分别为 $4.20 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $1.86 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。两种连接方式对本问温湿状态的影响较小，但温度差明显大于前述离散误差。因此，求解精度较高并不意味着环境输入也具有同等精度，四位小数是结果的呈现精度，不能直接理解为真实预测精度。

(5) **端面影响与径向近似。** 为检验中截面能否只考虑径向传递，我们另建二维轴对称模型，加入轴向传递和端面交换。两模型采用相同的物性、环境输入及径向网格，二维模型的端面与侧面取相同交换系数。在前 1800 s 内每隔 10 s 比较一次，中截面最大温差为 $6.75 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$ ，最大含水率差为 $1.86 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ ，后者已接近数值误差尺度。两模型在题定时刻、位置上的结果保留四位小数后均相同。

我们再用热方程的比较原理估计端面影响的上界。以中截面为 $z = 0$ ，记两模型温差为 ΔT ，取环境最大温差 $A_T = \max_{0 \leq s \leq 1800} |T_\infty(s) - T_0|$ ，有

$$\max_r |\Delta T(r, 0, t)| \leq 2A_T \operatorname{erfc}\left(\frac{L}{4\sqrt{\alpha t}}\right) \leq 1.08 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}. \quad (11)$$

其中 erfc 为余误差函数。因此，在本问 0–1800 s 范围内，轴向中截面的径向温湿分布可忽略端面交换影响。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

问题二采用附录3的物性关系，考察药材在烘干过程中的温度与含水率。含水率变化会影响药材的储热和导热能力，温度变化又会影响水分扩散，因此需要将两个场联立求解。我们沿用径向传递近似，在半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、长度 $L = 0.25 \text{ m}$ 的圆柱轴向中截面上建立模型，先按题意计算前 3 h 的分布，随后用于烘干时间的计算。

由题目附录3，密度、比热容、导热系数和水分扩散系数分别为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, & D(C, T_K) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (12)$$

这里 C 为干基含水率，以 kg/kg 计。密度、比热容、导热系数和扩散系数的单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 和 m^2/s 。温度 T 以摄氏度表示，计算扩散系数时取 $T_K = T + 273.15$ 。

记体积热容为 $B(C) = \rho(C)c_p(C)$ 。沿用问题一中环形微元的收支关系，以 $B(C)T_t$ 表示单位体积的储热率，将各项物性换为当前状态下的取值，便在 $0 < r < R$ 上得到

$$\begin{aligned} B(C) \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right], \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rD(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

这里，导热系数也随径向位置上的含水率变化，因而需要保留在空间导数内部。含水率通过 $B(C)$ 和 $k(C)$ 影响温度，温度与含水率又共同决定 D ，从而把两个方程联系起来。

本问仍从题给的均匀初态开始计算。中心取对称条件，表面要求内部通量与环境交换量相等，故有

$$\left\{ \begin{array}{l} T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}, \\ C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0, \\ -k(C_s)T_r(R, t) = h[T_s - T_{\infty}(t)], \\ -D(C_s, T_{K,s})C_r(R, t) = h_m[C_s - C_e(t)]. \end{array} \right. \quad (14)$$

下标 s 表示表面取值，即 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ，并取 $T_{K,s} = T_s + 273.15$ 。交换系数仍为 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ ，其影响在第 5.2.3 节考察。对附件1前 10800 s 的环境记录作分段线性插值，得到 $T_{\infty}(t)$ 和 $C_e(t)$ 。结合式 (13)、(14)，即可计算本问所需的温湿分布。

5.2.2 模型的求解

我们沿用第 5.1.2 节的环层划分和隐式 BDF 步进，每个节点同时计算 T_i, C_i 。由当前含水率更新各层的 B_i 和 k_i ，界面导热系数取调和平均 $k_{i+1/2} = 2k_i k_{i+1} / (k_i + k_{i+1})$ ，再代入前问的热流表达式。水分通量中的温度因子取界面平均温度，含水率部分仍用势差积分，得到

$$G_{i+1/2} = -\frac{2.4 \times 10^{-3} S_{i+1/2}}{r_{i+1} - r_i} \exp\left(-\frac{3850}{T_{K,i+1/2}}\right) \int_{C_i}^{C_{i+1}} \exp\left(-\frac{0.45}{c}\right) dc. \quad (15)$$

这里 $T_{K,i+1/2} = (T_i + T_{i+1})/2 + 273.15$ ，积分采用 5 点 Gauss 求积。将两类通量代入各层收支式，便可算出温度和含水率的变化率；隐式迭代中，物性随当前试探状态一同更新。

经第 5.2.4 节检验，取 $N = 2560$ 、相对容差 10^{-13} ，温度与含水率的绝对容差分别为 10^{-14} 、 10^{-15} ，最大步长为 5 s。计算按相隔 60 s 的环境观测节点分段推进，再于每个整数秒、间隔 0.1 cm 的半径处提取结果，写入 `result2.xlsx`。整秒间隔仅用于输出，内部步长仍由误差控制。

5.2.3 结果与分析

按上述方法求解，得到 0.5–3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与含水率，分别列于表 4、5。

表 4 3小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

三小时末，中心与表面的温度均已接近 50°C ，两处温差为 0.1169°C ，含水率差仍有 0.7581 kg/kg 。温差在 2050 s 达到最大值 3.2938°C ，随后总体缩小；水分分布仍有明显差异。因此，温度趋于均匀不能作为水分均匀或全域达标的依据，判断烘干状态还需考察内部含水率。

(1) 热物性与水分扩散系数的变化。失水使导热系数降低，但体积热容也随之降低。为同时考察导热和储热能力，我们定义局部热扩散率，并将其与初态比较：

$$\alpha(C) = \frac{k(C)}{B(C)}, \quad \frac{\alpha(C)}{\alpha_0} = \frac{k(C)/k_0}{B(C)/B_0}. \quad (16)$$

下标0表示初态取值， $\alpha_0 = 1.4483 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。三小时末，表面 $k/k_0 = 0.8298$ 、 $B/B_0 = 0.6596$ ，对应 $\alpha/\alpha_0 = 1.2580$ ；中心热扩散率提高约 11.6% 。体积热容的下降幅度大于导热系数，故导热系数降低时热扩散率仍可增大，温度响应需由两者共同判断。

水分扩散系数又受到温度和含水率的共同影响。以初态扩散系数 $D_0 = D(C_0, T_{K,0})$ 为基准，其值为 $5.6417 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。将式 (12) 中的 D 与 D_0 相比并取自然对数，可得

$$\ln \frac{D}{D_0} = \underbrace{3850 \left(\frac{1}{T_{K,0}} - \frac{1}{T_K} \right)}_{g_T} - \underbrace{0.45 \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right)}_{g_C}. \quad (17)$$

其中 $T_{K,0} = 301.15 \text{ K}$ 。升温使 g_T 增大，失水使 g_C 增大，两项的差值共同决定 D 相对初值的变化。图 6 给出了表面热物性以及中心、表面扩散系数相对初值的变化，可结合上述分解解释扩散能力随时间的增大与回落。

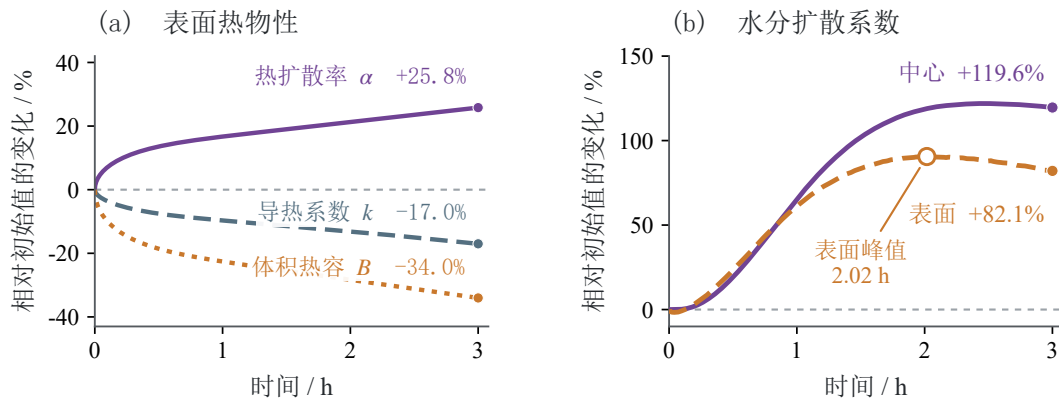


图 6: 烘干过程中热物性和水分扩散系数的变化

三小时末，中心的温升项与失水项分别为 0.8648、0.0783，表面则为 0.8691、0.2699。由此得到中心、表面的 D/D_0 分别为 2.196、1.821。两处升温作用已接近，表面却因含水率更低而受到更强的扩散抑制。表面 D 在约 2.02 h 达峰后回落，说明继续失水逐渐抵消了升温的促进作用。这里比较的是局部扩散能力，实际水分通量还取决于含水率梯度。

(2) 物性简化与传递参数的影响。 为考察物性更新的作用，我们另取 $B = B(C_0)$ 、 $k = k(C_0)$ 、 $D = D_0$ ，保持初态、环境、几何尺寸及 h, h_m 不变，计算同一时段作为冻结对照。两组均采用附录3，区别仅在于是否随状态更新物性。除中心与表面外，再按式 (7) 比较截面平均含水率。

表面交换系数也会影响水分排出。我们分别将 h 或 h_m 减小、增大 10%，其余条件不变，从相同初态计算前 3 h。以各自未扰动结果为基准，将三小时中心与表面含水率的相对变化绘于图 7，并标出冻结组的平均含水率变化。

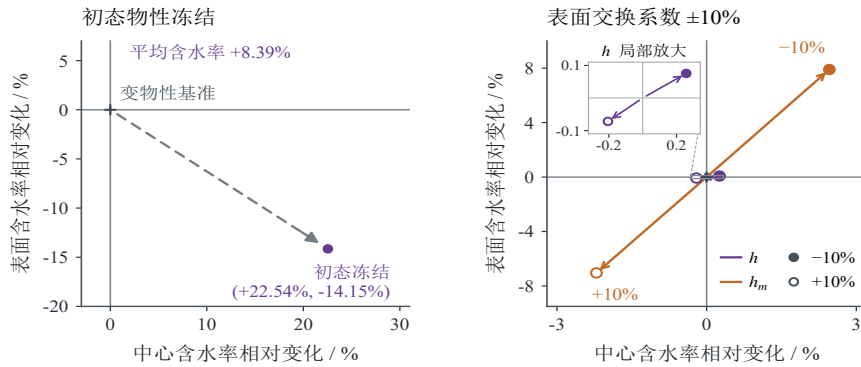


图 7: 初态物性冻结及表面交换系数扰动对含水率的影响

三小时末，冻结组中心含水率为 2.1642 kg/kg，较变物性组高 22.54%；表面含水率为 0.8655 kg/kg，反而低 14.15%。其截面平均值为 1.4985 kg/kg，比变物性组的 1.3825 kg/kg 高 8.39%。因此，冻结物性使内部保留更多水分，同时将表面算得更干。

内部水分持续补给表面，可以使表面保持较高含水率。由边界通量 $h_m(C_s - C_e)$ 可知，在相同环境下，变物性组较高的 C_s 又对应较大的外排通量，故表面较湿与平均值较低可以同时出现。该对照冻结了整套物性，所得差异反映这一简化的综合影响。

将 h_m 减小、增大 10% 时，三小时平均含水率分别升高 4.43%、降低 3.94%；对 h 作同幅度扰动，平均值仅升高 0.16%、降低 0.13%。在这一时段和扰动范围内，平均含水率对 h_m 的响应大于对 h 的响应。这里改变的是交换系数，尚不能据此判断改变烘房温度的作用大小。

为比较内部扩散与表面排出的作用，我们将 D 整体乘以倍率 γ_D ，分别取 0.9 和 1.1。其余条件保持不变，各组均从相同初态计算。除平均值外，还考察全域最大含水率 $M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t)$ ，以衡量最湿位置的状态。

扩散系数减小、增大 10% 时，三小时平均含水率分别升高 1.56%、降低 1.35%，最大含水率分别升高 3.36%、降低 2.89%；对 h_m 作同幅度扰动，最大含水率分别升高 2.46%、降低 2.21%。

由此可见，平均含水率对 h_m 的响应较大，最湿位置对 D 的响应较大。提高表面传质能力对前三小时的平均脱水程度作用更明显，增强内部扩散则更有利于降低最湿点含水率。因此，判断参数作用时需同时说明时间和评价指标；若要求各处均达标，还需继续跟踪最大含水率，求取其达阈时间。

5.2.4 模型检验

我们先加密有限体积网格、收紧时间容差，再用独立二次有限元程序复核。参考程序采用一致质量矩阵与隐式中点法，空间组装和时间推进另行实现。其网格由 800 加密至 1600 个单元、最大步长由 0.5 缩至 0.25 s 后，温度和含水率最大变化分别不超过 $8.86 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $1.59 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。采用加严后的参考结果与正式计算比较，结果见表 6。

表 6: 第二问数值求解检验

检验项目	比较设置	温度最大差 ($^\circ\text{C}$)	含水率最大差 (kg/kg)
网格加密	2560 $\rightarrow$ 3840 格	4.362×10^{-7}	1.887×10^{-6}
时间加严	相对容差由 10^{-13} 收紧至 3×10^{-14}	4.818×10^{-11}	6.546×10^{-12}
独立方法	有限体积与二次有限元	4.956×10^{-7}	3.409×10^{-6}

注：均在 0–10800 s 的每个整数秒、21 个等距半径处比较；不同方法采用相同的物性、初态和环境输入。

两种空间方法的最大含水率差出现在 1 s 的表面，题定 60 项结果保留四位小数后均一致。冻结组另用圆柱特征函数展开构造解析参照，在题定 6 个时刻、5 个半径处，温度和含水率最大差分别为 $4.99 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $4.04 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，远小于冻结物性造成的预测差异。

传质参数的补充比较采用 640 格计算，其未扰动组与 h_m 情景在三小时末的含水率，与正式计算相差不超过 $4.5 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，远小于参数扰动的响应。该核对支持两组配置用于上述状态比较，新增的 D 扰动情景尚未单独进行空间加密。

(1) 三小时端面对照：区分中截面与整根平均。前述检验固定几何模型。为检查径向近似，另建轴对称半圆柱 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq z \leq L/2$ ，在中截面 $z = 0$ 取对称条件，在 $z = L/2$ 加入与侧面相同的换热、传质条件。两模型使用相同的附录3非线性物性、初态、环境和径向网格；二维方程只增加轴向通量散度：

$$\begin{aligned} B(C)T_t &= \frac{1}{r}(rk(C)T_r)_r + (k(C)T_z)_z, \\ C_t &= \frac{1}{r}(rD(C, T_K)C_r)_r + (D(C, T_K)C_z)_z. \end{aligned} \quad (18)$$

径向与轴向分别采用表面加密网格。以 $\Delta u = u_{2D}(r, 0, t) - u_{1D}(r, t)$ 表示同网格下的端面修正，每 10 s 保存一次，并补入最初 1–9 s。从 24×36 加密至 48×72 个区间，中截面最大温差由 1.758×10^{-3} 变为 $1.707 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ ，最大含水率差由 2.368×10^{-5} 变为 $2.278 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。在共同的 21 个半径处，加密引起的端面修正变化不超过 $8.60 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $1.11 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。这里检查的是端面修正的稳定性，不以粗网格绝对场值替代正式答案。

再在 48×72 网格上将相对、绝对时间容差缩小百倍，最大步长由 10 缩至 5 s，端面修正的变化分别不超过 $2.70 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $6.46 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。加严后，三小时末的中截面平均含水率仅减少约 $5.25 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，但整根体积平均值减少约 0.0550 kg/kg 。端部附近的额外失水已影响整体平均，尚未同等程度地传入中截面。因此，径向模型可以保留本问中截面主要状态与机制判断，但不能据此保证四位小数完全一致，也不能将截面平均直接作为含端面交换的整根平均。

为说明平均量的差别，在加严的补充网格上，一维截面平均含水率为 1.38245 kg/kg ，二维整根平均为 1.32744 kg/kg ，相对减少约 3.98%。若按从 C_0 开始的累计含水率降幅比

较，端面使该降幅增加约 4.71%。两个百分比采用不同分母；它们都不能写成中截面局部含水率的变化百分比。

(2) 环境插值对照：区分输入差异与数值误差。两种插值均通过附件1原始观测，分别以分段线性与 PCHIP 连接，使用相同的 $N = 2560$ 网格和时间设置重新计算前三小时。在每个整数秒、21 个等距半径处，温度和含水率最大差分别为 $5.714 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $1.647 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，均出现在表面，时刻分别为 1850、1859 s。若仅比较题定的 6 个时刻、5 个半径，最大差则为 $2.395 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $7.995 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ；不能把题定采样点最大差写成整个历程的最大差。

改用 PCHIP 后，三小时末截面平均含水率和最大含水率分别减少 1.75×10^{-6} 、 $2.95 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，远小于前述物性冻结和传质参数扰动的影响。温度先趋于均匀、水分仍有明显梯度，以及平均状态与最湿位置的参数响应不同，这些主要判断未因插值改变而改变。本文仍采用分段线性输入；该对照检验连接方式的影响，不推断观测噪声大小或真实输入误差。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 模型的建立

问题三要求确定药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 所需的时间。我们沿用问题二的变物性径向模型，即式 (12)–(14)，保持半径 $R = 0.02 \text{ m}$ ，从 $T_0 = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 的均匀初态开始计算。由于扩散系数仍随温度变化，求解过程中继续同时计算温度和含水率。

附件1只给出了前 4 h 的环境记录，因而还需确定观测结束后的边界输入。末段温度与环境含水率已在 $50 \text{ }^\circ\text{C}$ 和 0.05 kg/kg 附近波动，我们取末段一段时间内的均值作为后续代表值。记观测结束时刻为 $t_b = 14400 \text{ s}$ ，将观测值分段线性插值得到 $T_{\text{obs}}(t)$ 、 $C_{e,\text{obs}}(t)$ 。对长度为 w 的末段窗口，计算

$$\bar{T}_{\infty,w} = \frac{1}{w} \int_{t_b-w}^{t_b} T_{\text{obs}}(s) ds, \quad \bar{C}_{e,w} = \frac{1}{w} \int_{t_b-w}^{t_b} C_{e,\text{obs}}(s) ds. \quad (19)$$

基准取 $w = 3600 \text{ s}$ ，即末 60 min 的时间均值，记为 S60 方案。由此得到长期温度与环境含水率分别为 $49.9959 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 0.0499904 kg/kg 。前 4 h 仍采用观测插值，此后令环境保持在这两个值上；切换时药材内部状态保持连续。这一延拓属于长期环境假设，其取法和水平变化对结果的影响将在第 5.3.5 节考察。

取含水率阈值 $C_{\text{crit}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ ，沿用前问定义的最大含水率 $M(t)$ 。药材各处同时达标，要求 $M(t)$ 低于阈值，因此定义临界时间

$$t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < C_{\text{crit}}\}. \quad (20)$$

对于连续下降穿越阈值的过程，临界时刻满足 $M(t_*) = C_{\text{crit}}$ ，随后才进入严格达标状态。数值计算据此先定位下降交点，再由交点处的状态继续积分，检查最大含水率是否确已低于阈值。

5.3.2 模型的求解

本问沿用环层有限体积离散、非线性水分通量和自适应 BDF 积分。依据第 5.3.4 节的检验，取 $N = 640$ ，相对容差为 10^{-10} ，温度与含水率的绝对容差分别为 10^{-11} 、 10^{-12} 。

前 4 h 在各环境观测折点处分段，最大步长取 10 s；进入恒定环境后，最大步长取 150 s，每 6 h 保存状态并继续下一段积分。各段均沿用上一段的末态及原时间坐标。

与前两问给定结束时刻不同，本问需在积分过程中判断何时停止。令 $g(t) = M(t) - C_{\text{crit}}$ ，我们按时间顺序寻找它首次下降变号的区间，再定位并检查临界事件。具体步骤如下，流程见图 8。

STEP1 设置初态与环境： 读取参数，生成径向网格，计算环层体积与界面面积，并将题定初温、初始含水率赋给各节点。前 4 h 使用观测插值，此后采用 S60 平台。

STEP2 推进并检查全域： 在当前环境下完成一个 BDF 接受步。依次检查步内四分点及端点，在每个时刻遍历全部 641 个节点，计算 $g(t)$ ，并记录最大含水率及其位置。

STEP3 判断是否穿越阈值： 沿时间方向寻找 $g(t)$ 首次由非负变为负的区间。未找到且尚未到 120 h 时，返回 STEP2 继续积分；达到上限仍未穿越，则输出未达标。

STEP4 定位临界时间： 以该变号区间为搜索区间，用 Brent 法求连续数值解上的 $g(t) = 0$ ，得到临界时间 t_* ，并保存对应的完整状态。

STEP5 核验穿越并输出： 从临界状态继续积分 10 s，核验临界前后的全域最大含水率是否分别高于、低于阈值。通过后输出临界时间及对应状态，否则报告核验失败。

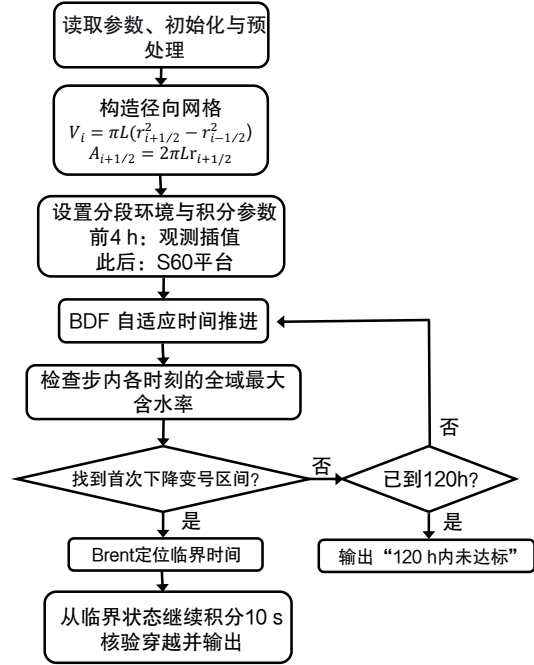


图 8: 全域首次达标时间的计算流程

得到临界时间后，按每隔 6 h、半径间隔 0.5 cm 提取正文结果；再按每隔 60 s、半径间隔 0.1 cm 输出至 result3.xlsx，并追加临界时刻一行。60 s 仅为保存间隔，事件定位使用积分过程中的未舍入状态。

5.3.3 结果与分析

采用固定半径、附录3物性及 S60 长期环境，得到全域达标的临界时间为 **57.4796 h**，约为 2.3950 天。规定时刻、位置的含水率列于表 7，临界时刻的最大值位于中心。

表 7 药材烘干过程的含水率 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6.0000	1.0170	0.9882	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4562	0.4432	0.4031	0.3298	0.1642
18.0000	0.2989	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2328	0.2167	0.1856	0.0665
30.0000	0.2058	0.2019	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1515	0.1436	0.1277	0.0530
57.4796	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

注：末行为全域最大含水率刚达到阈值的临界状态，根后的严格达标检查见第 5.3.4 节；表中数据统一显示四位小数。

(1) 各位置的达标次序。为比较不同位置的等待时间，我们从未舍入的含水率历程中提取各处首次下降至 C_{crit} 的时刻，记为 $\tau(r)$ 。所检查的各时刻含水率沿半径向外不增，中心值与全域最大值在数值误差内一致。对保存的 60 s 历程作时间插值，表面约在 12.55 h 达标，距中心 1 cm 处约需 48.53 h，中心则需 57.48 h。

为考察平均含水率达标时仍有多少区域超标，我们按圆柱体积计算超出阈值的比例：

$$f_{\text{wet}}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R \mathbf{1}_{\{C(r,t) > C_{\text{crit}}\}} r \, dr. \quad (21)$$

其中指示函数在含水率超标处取 1，其余取 0。截面平均含水率按式 (7) 计算；超标区域的边界由径向含水率作保形插值后确定，再按上式积分。平均含水率约在 36.03 h 降至 0.15 kg/kg，此时中心值仍为 0.1858 kg/kg，径向模型下约 56.66% 的体积尚未达标。因此，按平均含水率结束会提前约 21.45 h，并会留下超过一半体积的未达标区域。

(2) 末期耗时及其原因。由表中数值可见，中心含水率前 18 h 已降至 0.3 kg/kg 以下，此后下降幅度减小，却仍需较长时间才能达标。为同时比较最湿位置的含水率降幅与耗时，我们定义达阈进度

$$P(t) = \frac{C_0 - M(t)}{C_0 - C_{\text{crit}}}. \quad (22)$$

$P = 0$ 对应初态， $P = 1$ 对应全域最大含水率达到阈值。本次计算中最湿位置在中心，故该指标也表示中心完成目标降幅的比例。将局部达标时间 $\tau(r)$ 和 P 随归一化时间 t/t_* 的变化绘于图 9，分别比较空间达标次序和时间分配。

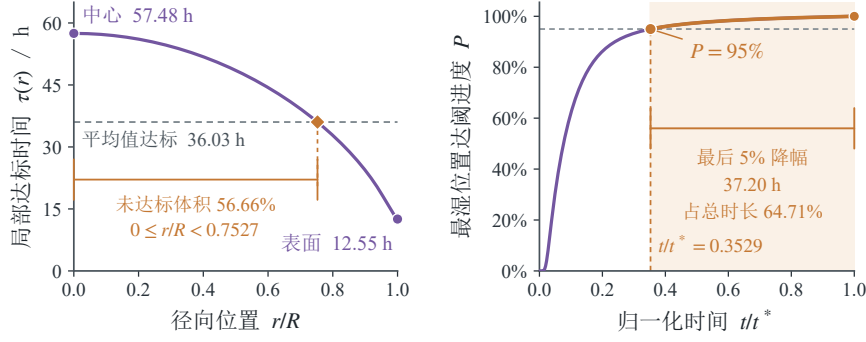


图 9: 各位置的达标次序与最湿位置的达阈进度

最湿位置完成目标降幅的 95% 时, 含水率为 0.27 kg/kg , 所需时间约为 $t_{95} = 20.28 \text{ h}$ 。余下 5% 的降幅仍需 37.20 h , 占总时长的 64.71%。以下将 $t_{\text{late}} = t_* - t_{95}$ 记为最湿位置含水率由 0.27 降至 0.15 kg/kg 的耗时, 用它考察环境与传质参数的影响。

为了说明整体失水速度如何变化, 我们将水分方程乘以 $2r/R^2$ 并沿半径积分。轴心通量为零, 再代入表面条件, 得到

$$-\frac{d\bar{C}}{dt} = -\frac{2}{R}D(C_s, T_{K,s})C_r(R, t) = \frac{2h_m}{R}[C_s - C_e(t)]. \quad (23)$$

随着表面含水率接近环境值, $C_s - C_e$ 减小, 平均含水率的下降速度也随之减小。基准计算中, 该速度在 6 h 时约为 $0.1390 \text{ kg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$, 到临界附近降至 $7.658 \times 10^{-4} \text{ kg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 。

水分从内部补给表面的过程也随含水率变化。后期温度已接近 50°C , 继续失水使式 (12) 中的 $\exp(-0.45/C)$ 减小。临界时刻, 中心与表面的扩散系数分别约为 8.00×10^{-10} 、 $3.12 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ 。较干外层的扩散能力明显较低, 所以解释末期耗时时, 还需同时考虑内部水分向表面的传递。扩散系数决定给定梯度下的通量, 实际通量则随含水率梯度与表面状态共同变化。

5.3.4 模型检验

(1) 检验是否捕捉到首次下降事件。本问的输出是达标时间, 仅检查某一时刻的含水率是否接近 0.15 还不够。我们同时检查交点前后状态、控制位置和时间定位, 令 $g(t) = M(t) - 0.15$ 。正式计算中, Brent 求根的最终括区间宽度为 $8.94 \times 10^{-6} \text{ s}$, 求得 $t_* = 206926.451900 \text{ s}$ 。该时刻是 $g = 0$ 的临界交点; 对于题目要求的严格小于阈值, 还需检查交点之后的实际积分状态。

从已保存的临界状态继续积分, 而非线性外推, 得到

$$\begin{aligned} g(t_* - 10 \text{ s}) &= +2.9126 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}, \\ g(t_* + 10 \text{ s}) &= -2.9123 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}. \end{aligned} \quad (24)$$

图 10(a) 给出交点附近的实际保存点, 连接线只帮助观察变化。交点前尚未达标, 交点后的继续积分状态满足严格不等式。此前的接受步及步内检查点未发现更早的穿越; 在临界状态对径向分布作 PCHIP 重构并检查其驻点, 也未发现高于中心的值。这些检查共同支持离散计算中所定位的是全域最大含水率的首次下降事件, 但不将有限检查点等同于连续问题的严格解析证明。

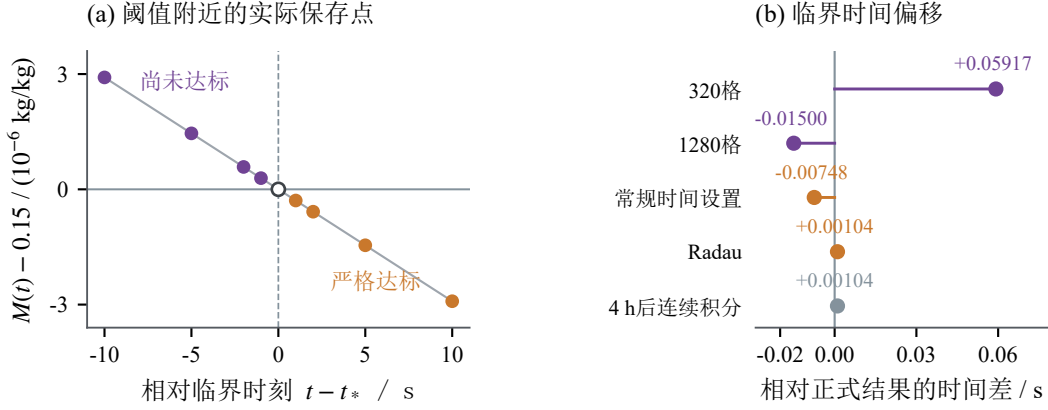


图 10: 第三问的临界事件与配置对照；时间偏移以正式 $N = 640$ 的严格配置为基准

(2) 将场值精度换算为时间精度。末期含水率曲线较平缓，较小的场值误差也可能引起可辨认的时间偏移。临界附近控制位置保持在中心，且 $M'(t_*) \neq 0$ ，对阈值方程作一阶展开，得到

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta M}{M'(t_*)}, \quad |\delta t_*| \approx \frac{|\delta M|}{|M'(t_*)|}. \quad (25)$$

这里 δM 是相同临界附近时刻的最大含水率偏差，不能用两组结果各自达标时的相等阈值作比较。实测下降速率约为 $2.9124 \times 10^{-7} \text{ kg}/(\text{kg} \cdot \text{s})$ ，所以 10^{-6} kg/kg 的最大含水率偏差约对应 3.43 s 的时间偏差。这说明，问题二中四位小数结果一致，仍不能代替本问对临界时间的专门检查。

(3) 直接比较临界时间的收敛性。保持物性、初态和环境一致，在严格时间设置下将径向区间数取为 320, 640, 1280，得到

$$\begin{aligned} t_{320} &= 206926.511073 \text{ s}, \\ t_{640} &= 206926.451900 \text{ s}, \\ t_{1280} &= 206926.436897 \text{ s}. \end{aligned} \quad (26)$$

相邻加密差由 0.059172 s 降至 0.015003 s，对应观测阶 $p = 1.9797$ 。由末次加密估计正式 640 格结果的空间误差为

$$\epsilon_{\text{space}} \approx \frac{|t_{640} - t_{1280}|}{1 - 2^{-p}} = 0.02010 \text{ s}.$$

在相同的临界附近时刻，两组最大含水率相差 $4.3704 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ ；由式 (25) 换算约为 0.01501 s，与直接计算的时间差相符。场值比较和事件比较因此可以互相核对。

图 10(b) 展示各配置相对正式结果的偏移。我们分别改变时间容差、步长和积分算法，全部时间对照的最大差为 0.007485 s；其中，640 格上的 BDF 与 Radau 相差 0.001039 s。将 4 h 后每 6 h 重启改为连续积分，差值也约为 0.001039 s。图中各项单独改变相应设置，横向线段表示相对基准的偏移，不表示置信区间；这些时间推进对照仍共用有限体积空间离散。

把正式网格的 Richardson 估计、时间对照、重启方式、实际求根根据区间及其余小项合计，得到数值时间误差的工程估计：

$$\hat{\epsilon}_t = \underbrace{0.02010}_{\text{空间}} + \underbrace{0.007485}_{\text{时间推进}} + \underbrace{0.001039}_{\text{重启}} + \underbrace{0.0000091}_{\text{求根等}} \approx 0.0286 \text{ s}. \quad (27)$$

其余小项包含实测求根括区间、事件附近缩步，以及非线性通量积分从五点改为八点的差异。求根括区间已经很窄，继续收紧求根容差并不能消除较大的空间离散偏差；应先检查主导误差来源，再调整计算配置。各项未必统计独立，该合计也不是严格误差上界。本文保留 57.4796 h 作为题定径向模型和 S60 环境下的计算结果，实际过程是否具有同等预测精度，还取决于物性与环境假设。

(4) 检查低含水率与长时间积分。低含水率时扩散系数显著减小，我们另在 0.05–0.15 kg/kg 区间进行非线性制造解检验。径向网格由 32 加密至 128 个区间时，最大误差由 1.16×10^{-6} 降至 8.78×10^{-8} kg/kg。基准过程的含水率体积分与累计表面通量之间，最大相对平衡残差为 1.59×10^{-10} ，支持长时计算中的离散收支一致性。

上述证据分别检查首次事件、时间精度、低含水率通量和累计收支；第二问的独立有限元复核覆盖前三小时，不能视为本问全时段的独立空间算法复核。新增端面对照同样只覆盖三小时，本问约 57.48 h 的长期端面影响尚未检验，因此临界时间的结论仍限于径向有效模型。

5.3.5 灵敏度与稳健性分析

前述 57.4796 h 是在 S60 环境下得到的。问题二比较了三小时的含水状态，本节改以总时长与末期耗时为指标，考察环境和传质参数的长期影响。附件未给出后续观测，我们先改变平台取法和水平；各环境情景前 4 h 的输入与初始条件均保持一致。

(1) 长期平台取法的影响。分别按式 (19) 取末 30、90 分钟的时间均值，记为 S30、S90；另取最后一个观测值恒定延拓，记为 S0。相对 S60，S30 和 S90 的临界时间分别减少约 1.47、0.79 min，S0 减少约 18.61 min。末段平均窗口的改变对预测时间影响较小，直接采用单个末值则带来更大的偏移。该比较支持末段均值作为代表值，但未来环境是否维持这一水平，还需单独考察。

(2) 长期环境水平的影响。以 S60 为基准，仅将 4 h 后的温度降低、提高 1°C ，或将环境含水率降低、提高 0.005 kg/kg。这些幅度用于构造单因素比较情景。温度降低、提高时，临界时间分别为 59.3471、55.6937 h，比基准增加 1.87 h、减少 1.79 h。环境含水率降低、提高时，临界时间分别为 57.3883、57.5897 h，对应减少 5.48 min、增加 6.61 min。

温度变化会通过扩散系数影响水分传递。在 50°C 附近，由式 (12) 可得 $\partial \ln D / \partial T = 3850 / T_K^2 \approx 0.0369 \text{ K}^{-1}$ ，因而提高温度会增大给定含水率下的扩散系数。环境含水率则直接改变表面驱动力，较低的 C_e 有利于水分向外排出。两类变化与所算时长的增减方向一致。

为比较时间变化发生在哪个阶段，我们同时提取各情景的 t_{95} 。温度降低、提高 1°C 时，末期耗时分别约为 38.59、35.86 h，相对基准变化约 +1.40、-1.34 h。两种温度偏移造成的总时间变化中，约 75% 来自这一末期区间。四个环境水平偏移情景下，最后 5% 目标降幅所占的时间比例仍为 64.4%–65.0%，临界事件也均由中心控制。

(3) 内部扩散与表面传质的长期灵敏度。

末期失水同时受到内部迁移和表面排出的影响。沿用第二问的扰动方式，分别将 h_m 减小、增大 10%，或将扩散系数整体乘以 $\gamma_D = 0.9, 1.1$ 。其余条件保持为 S60 基准，所有组均从相同初态重新计算至全域达标，结果列于表 8。

表 8 内部扩散与表面传质的长期灵敏度

情景	总时长/h	总时长变化/%	末期耗时/h
基准	57.4796	0.0000	37.1957
$h_m \times 0.9$	58.2154	+1.2802	37.2102
$h_m \times 1.1$	56.9023	-1.0044	37.1859
$D \times 0.9$	63.1384	+9.8449	41.3167
$D \times 1.1$	52.8716	-8.0167	33.8260

注：末期指最湿位置含水率由 0.27 降至 0.15 kg/kg 的区间；总时长变化为相对基准的变化百分比。

在同幅度扰动下，总时长对扩散系数的响应明显更大。减小、增大 h_m 时，末期耗时仅增加约 52.24 s、减少约 35.07 s；对 D 作相同扰动，末期耗时则增加约 4.12 h、减少约 3.37 h。可见，表面传质的改变主要影响进入末期以前的过程，内部扩散的改变则仍显著影响末期所需时间。

为比较单位相对扰动引起的响应，以 Y 表示总时长 t_* 或末期耗时 t_{late} ，用中心差分估计无量纲灵敏度：

$$S_p^{(Y)} \approx \frac{Y(1.1p) - Y(0.9p)}{0.2Y(p)}, \quad p \in \{h_m, \gamma_D\}. \quad (28)$$

这里 p 取基准值，其余参数保持不变，负号表示参数增大使时间缩短。 h_m 与 γ_D 对总时长的灵敏度分别为 -0.1142、-0.8931，对末期耗时则分别为 -0.00326、-1.0069。后者表明，在所考察区间内，末期时间对扩散倍率呈接近反比例的响应，而对表面传质系数的响应很弱。因此，在本模型及本次扰动范围内，长期末段主要受内部扩散限制，单纯提高表面传质系数对这一阶段的缩时作用较小。

把这一结果与第二问对照，可以区分两个时间尺度上的参数作用：前三小时的截面平均失水对表面传质更敏感，而最湿位置和长期末段对内部扩散更敏感。 h_m 决定表面与环境交换的强弱， D 决定内部水分补给表面的能力；当外层逐渐变干、扩散能力降低后，继续增强表面交换对内部达标的帮助便受到限制。这里比较的是同幅度、单因素扰动下的模型响应，不据此推断任意风速或温度调整都具有相同效果。

我们将各组相对 S60 的总时长变化 Δt_* 和末期耗时变化 Δt_{late} 一并绘于图 11。平台取法单独比较；环境水平及传质参数则同时展示两个时间指标，以区分影响主要累积在哪个阶段。

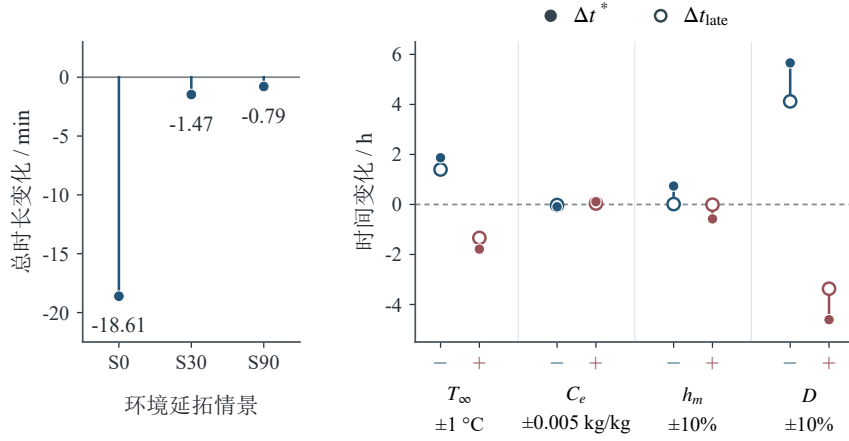


图 11: 环境与传质参数变化对总时长和末期耗时的影响

补充实验的未扰动组复现了正式基准结果。五组计算中，含水率体积积分的最大相对平衡残差为 1.67×10^{-10} ，进入末期与全域达标的两处事件均通过前后检查。各扰动组沿用640格配置，本次未另作空间离散或网格加密复核。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 模型的建立

第四问中，药材半径不断减小，内部材料层与表面的位置也随之改变。我们先用附件2确定半径变化，再跟踪各材料层的温度与含水率，采用附录4物性，从题设初态重新计算。

(1) 半径变化与材料坐标。附件2给出了前 72 h 每隔 1800 s 的半径，共 145 个观测值。将半径统一换算为米，采用保形分段三次插值 (PCHIP) 得到 $R(t)$ ，使相邻观测之间的半径保持非增。初始半径为 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 。半径记录作为本问的几何输入，温湿场计算中不再另行拟合收缩方程。

半径只能确定表面的位置，内部材料层怎样移动还需作出假设。按径向同比例收缩的假设，取

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad r(\xi, t) = R(t)\xi, \quad v(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r. \quad (29)$$

其中 $\xi \in [0, 1]$ 是材料层的相对位置， v 为径向移动速度。固定 ξ 即跟踪同一材料层；固定实际距离 r 则会在不同时刻对应不同材料层，二者的区别见图 12。本问仍考察轴向中截面，计算中取 $L = 0.25 \text{ m}$ 。

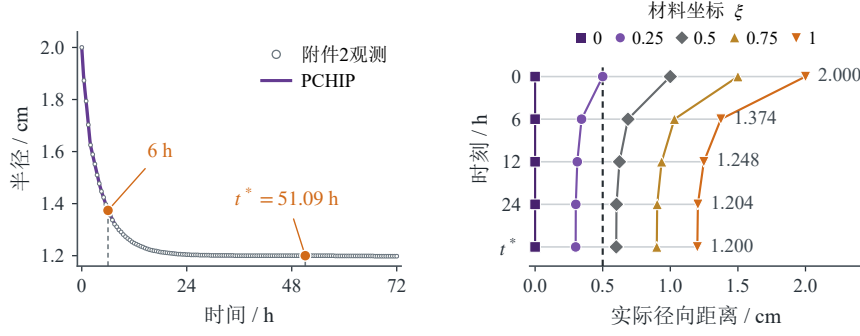


图 12: 实测半径变化及收缩过程中材料层的位置

例如，固定实际距离 $r = 0.5$ cm 在初态对应 $\xi = 0.2500$ ，在 6 h 和临界时刻则分别对应 0.3639 和 0.4167。反之，初态位于 0.5 cm 的同一材料层始终满足 $\xi = 0.25$ ，到临界时刻已移至 $r = 0.3$ cm。因此，题目表格中的固定距离结果应在每个时刻重新定位，不能直接读取同一材料节点；图 12 中的同色点则用于跟踪同一材料层。

对于温度或含水率 u ，令 $u_m(\xi, t) = u(R(t)\xi, t)$ 。由链式法则可得

$$\left. \frac{\partial u_m}{\partial t} \right|_{\xi} = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + v \frac{\partial u}{\partial r}, \quad \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial u_m}{\partial \xi}. \quad (30)$$

因此，材料层自身的状态变化，应同时计入固定位置上的变化及材料移动带来的变化。以下将材料坐标下的状态仍记为 $T(\xi, t)$ 、 $C(\xi, t)$ 。

(2) 变物性传递方程。附录4给出的四个物性函数为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 760 + 90C, & c_p(C) &= 1850 + \frac{2150C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.12 + \frac{0.20C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right), \end{aligned} \quad (31)$$

各物性采用国际单位制， $T_K = T + 273.15$ ，并记 $B(C) = \rho(C)c_p(C)$ 。含水率改变热容和导热系数，温度又影响水分扩散，故仍需联合求解温度与含水率。

沿用前文的有效传递关系，将局部积累量解释为随材料层运动的状态变化。物理坐标下，热量与水分方程左端分别为 $B(C)(T_t + vT_r)$ 与 $C_t + vC_r$ ，右端仍为径向通量的散度。代入式 (30)，便将变化区域 $[0, R(t)]$ 上的问题转化为固定区间 $0 < \xi < 1$ 上的方程：

$$\begin{cases} B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi k(C) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right], \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi D(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial \xi} \right]. \end{cases} \quad (32)$$

这里的时间导数均在固定 ξ 下计算。 C 表示材料的干基含水率，体积变小本身不作为失水量；热量方程也继续采用 $B(C)T_t$ 表示温度变化对应的有效积累项。

初始时刻各材料层状态相同，轴心无径向通量，侧表面满足对流换热与传质条件。换

到材料坐标后，初始条件和边界条件为

$$\left\{ \begin{array}{l} T(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}, \\ C(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_\xi(0, t) = 0, \\ C_\xi(0, t) = 0, \\ -\frac{k(C_s)}{R(t)} T_\xi(1, t) = h[T_s - T_\infty(t)], \\ -\frac{D(C_s, T_{K,s})}{R(t)} C_\xi(1, t) = h_m[C_s - C_e(t)]. \end{array} \right. \quad (33)$$

其中 $T_s = T(1, t)$ 、 $C_s = C(1, t)$ ， h 、 h_m 与前文相同。前 4 h 使用附件1的环境插值，此后沿用第三问的 S60 平台，即 $T_\infty = 49.9959^\circ\text{C}$ 、 $C_e = 0.0499904 \text{ kg/kg}$ 。至此，实测半径、物性及初边值条件共同确定了本问的计算模型。

5.4.2 模型的求解

我们继续采用环层有限体积与自适应 BDF 方法，新的处理集中在随时间更新几何，以及将材料层上的结果换回题目要求的实际位置。

(1) 在材料坐标上离散并更新几何。将 $[0, 1]$ 均匀划分为 N 个区间，节点为 $\xi_i = i/N$ 。内部界面取相邻节点的中点，中心、表面界面分别为 0、1。每次计算状态变化率时，先由当前 $R(t)$ 求出

$$\begin{aligned} r_i(t) &= R(t)\xi_i, & S_{i+1/2}(t) &= 2\pi LR(t)\xi_{i+1/2}, \\ V_i(t) &= \pi LR(t)^2 (\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2). \end{aligned} \quad (34)$$

然后更新各节点的四个物性，以相邻节点导热系数的调和平均计算热流，以界面平均温度和五点 Gauss 积分计算非线性水分势差。通量的构造沿用第二问，环层收支写为

$$B(C_i)V_i(t)\dot{T}_i = F_{i-1/2} - F_{i+1/2}, \quad V_i(t)\dot{C}_i = G_{i-1/2} - G_{i+1/2}. \quad (35)$$

中心仍取零通量，表面通量用当前侧面积乘以换热、传质通量密度。内部界面面积与节点间距都含有 $R(t)$ ，二者相除后半因子抵消；再除以环层体积，便得到式 (32) 中的 $R(t)^{-2}$ 。这样即可在原有求解程序中计入收缩，无须在每个时刻重新划分材料层。

较粗网格已能得到接近的临界时间，但题目还要求输出固定距离处的含水率。收缩使这些位置相对于表面不断改变，因此选网格时同时检查临界时间与输出点的场值。经第 5.4.4 节检验，取 $N = 5120$ ，相对容差为 10^{-9} ，温度和含水率的绝对容差分别为 10^{-10} 、 10^{-12} 。前 4 h 的最大步长为 10 s，此后为 300 s；环境折点处分段，每 6 h 保存状态并继续积分。

(2) 判断全域达标并提取结果。由于 r 与 ξ 一一对应，当前药材内的最大含水率为 $M(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t)$ 。按第三问的事件定位步骤，在接受步内检查全部节点，临界附近将检查点间隔缩小至不超过 1 s，寻找 $M(t) - 0.15$ 首次由非负变负的区间，再用 Brent 方法求出交点。计算中直接比较全体节点，不预先指定最湿位置。

按 0.1 cm 间隔取实际位置 r_j 。每个输出时刻先判断 $r_j \leq R(t)$ ，再在 $\xi_j(t) = r_j/R(t)$ 处作线性插值。表面值直接取 $\xi = 1$ ；已落在药材之外的位置留空。按 60 s 间隔输出，并补入临界时刻，得到 `result4.xlsx`。这里的 60 s 是结果保存间隔，时间积分仍采用自适应步长。

5.4.3 结果与分析

(1) 烘干时间与规定位置的含水率。按上述模型计算，最后达标的位置仍在中心，全域含水率达到阈值的临界时间为

$$t_* = 183936.2344 \text{ s} \approx 51.0934 \text{ h}. \quad (36)$$

此时半径为 1.2000 cm。中心与表面含水率分别为 0.1500、0.0526 kg/kg，体积加权平均值为 0.1184 kg/kg。每隔 6 h 及临界时刻的规定位置结果列于表 9。

表 9 考虑收缩时药材的含水率 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm			药材表面
	0	0.5	1	
6	1.7188	1.5371	1.0222	0.4205
12	0.7374	0.6544	0.4082	0.1669
18	0.4087	0.3686	0.2397	0.0892
24	0.2851	0.2610	0.1790	0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541
48	0.1562	0.1468	0.1116	0.0530
51.0934	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

注：末行为临界时刻，此时最大含水率等于阈值；表面列随 $R(t)$ 移动，其余列为固定实际距离。临界后继续积分的严格达标检查见第 5.4.4 节。

半径趋于稳定与烘干完成并不同步。到 24 h，半径已减至 1.204 cm，相对于临界时刻 1.200 cm 的半径，已完成总收缩量的 99.5%；但中心含水率仍为 0.2851 kg/kg，还需 27.09 h 才能全域达标，占总时长的 53.03%。因此，外形变化很小之后，内部水分仍需继续向外迁移，不能凭尺寸基本稳定来判断烘干结束。

(2) 同物性对照下的收缩作用。第四问同时改变了物性与半径。为比较收缩的作用，我们另设一组固定半径对照：仍使用附录4、相同初态及 S60 环境，只令 $R(t) \equiv R_0$ 。该组临界时间为 129.8622 h，而采用实测收缩半径后为 51.0934 h，缩短 78.7688 h，相对固定半径组减少 60.66%。

结合第三问，可以按“附录3、固定半径”到“附录4、固定半径”，再到“附录4、收缩半径”的顺序比较，如图 13 所示。第一步使时间增加 72.3826 h，第二步减少 78.7688 h，两者合计使第四问比第三问缩短 6.3862 h。该比较说明，直接使用前后两问的时间差，会掩盖物性变化与收缩各自造成的较大变化。

物性变化为何会延长固定半径组的烘干时间，可以先比较两套扩散系数。在相同 C, T_K 下，由附录3、4得到

$$\frac{D_4}{D_3} = 0.175 \exp\left(\frac{0.15}{C}\right). \quad (37)$$

当 $C = 2.55$ 和 0.15 kg/kg 时，该比值分别约为 0.186 和 0.476，附录4的扩散能力较低。但两式在 $C \approx 0.0861 \text{ kg/kg}$ 处相交，足够干的外层可能出现相反关系，不能将整段过程看成扩散系数按固定比例减小。同时，密度、比热容与导热系数也已更换，图中的第一步反映整套物性变化。

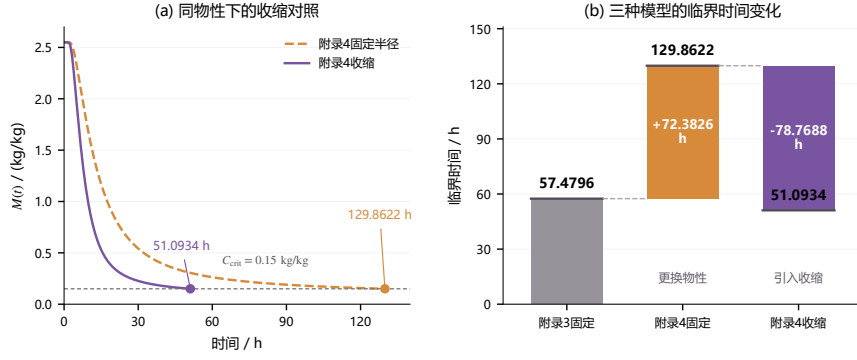


图 13: 同物性下的收缩对照及三种模型的临界时间比较

(3) 传递距离缩短与表面驱动力减小。式 (32) 中，内部传递项随 $R(t)^{-2}$ 缩放；侧面积与体积之比则为 $2/R(t)$ 。到临界时刻， $(R_0/R)^2 = 2.78$ 、 $R_0/R = 1.67$ ，说明收缩既缩短内部迁移距离，也增大单位体积对应的交换面积。实际含水率下降速度还取决于表面与环境的差值，不能直接按这两个倍数放大。

当前截面的体积加权平均含水率为 $\bar{C} = 2 \int_0^1 C(\xi, t) \xi d\xi$ 。对式 (32) 的水分方程积分，并代入表面条件，得到

$$-\frac{d\bar{C}}{dt} = \frac{2h_m}{R(t)} [C_s - C_e(t)]. \quad (38)$$

对同一时刻、同一附录4物性的收缩组与固定组，将平均含水率下降速度相除，可写成

$$\frac{-\dot{\bar{C}}_{\text{shr}}}{-\dot{\bar{C}}_{\text{fix}}} = \underbrace{\frac{R_0}{R(t)}}_{\mathcal{G}(t)} \underbrace{\frac{C_{s,\text{shr}} - C_e}{C_{s,\text{fix}} - C_e}}_{\mathcal{Q}(t)}. \quad (39)$$

$\mathcal{G}$ 表示几何变化的倍数， $\mathcal{Q}$ 表示两组表面驱动力之比。我们以二者为横、纵坐标绘出变化轨迹（图 14），并用等速线 $\mathcal{G}\mathcal{Q} = 1$ 区分两组下降速度的大小。

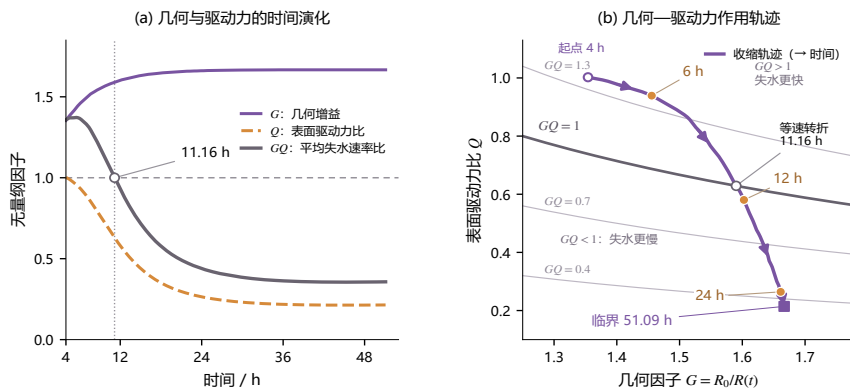


图 14: 几何变化与表面驱动力对平均含水率下降速度的共同作用

6 h 时， $\mathcal{G} = 1.456$ 、 $\mathcal{Q} = 0.939$ ，收缩组的平均含水率下降速度为固定组的 1.367 倍；到 24 h， $\mathcal{G}$ 增至 1.661， $\mathcal{Q}$ 却降至 0.264，速度比仅为 0.439。此时收缩组的平均含水率已降至 0.2055 kg/kg，低于固定组的 0.4452 kg/kg。收缩组较早排出了更多水分，随后因表面更干而减慢，因此后期瞬时下降速度较小与总烘干时间较短可以同时出现。

式 (23) 与上述移动区域关系均描述当前平均含水率的下降速度，达标时刻则由整个历程累积后的最湿位置决定。因此，某一时刻速度比低于 1，并不抵消收缩组此前已形成的含水率优势。比较工况时，应先看两组是否处于同一绝对时刻、是否已经达到相同含水状态，再讨论瞬时速度；本文的几何对照固定物性和环境，并同时给出状态历程与最终达标时间。

5.4.4 模型检验

本问增加了移动边界，需要先检查坐标和几何的处理，再检查临界时间与固定位置输出的精度。令半径保持不变，与另行按实际半径、面积和体积组装的程序比较，检验材料坐标能否退回固定区域模型；再让半径变化而关闭表面交换，检查均匀状态能否保持。对动态非均匀场，选取已知光滑函数，代回方程得到源项，进行连续制造解检验。主要结果列于表 10。

表 10: 第四问移动区域模型的数值检验

检验项目	比较设置	主要结果
固定半径退化	材料坐标与独立物理坐标实现	最大温差 $4.263 \times 10^{-14} \text{ }^{\circ}\text{C}$ ，最大含水率差 6.661×10^{-16}
动态均匀场	关闭交换，保留半径变化	均匀温度与含水率均无数值漂移
移动制造解	$N = 20, 40, 80, 160$	误差约二阶下降； $N = 160$ 时最大含水率误差 1.422×10^{-8}
收缩组网格加密	$N = 5120 \rightarrow 10240$	临界时间差 0.002180 s ；输出点最大含水率差 7.265×10^{-6}
固定组网格加密	$N = 5120 \rightarrow 10240$	临界时间差 0.004971 s
时间推进对照	严格时间设置与 BDF/Radau	临界时间最大差 0.002554 s

注：含水率单位为 kg/kg。收缩组输出点比较覆盖截至基准临界时刻的全部 3067 个保存时刻，在两组网格共同的固定实际距离及表面处进行；均包含初态。

对所有环层的水分方程求和，内部通量相互抵消。记含水率体积积分为 $I_C(t)$ ，相对体积因子为 $J(t)$ 。由 $V_i(t) = J(t)V_i(0)$ ，整体收支可写为

$$I_C(t) = \sum_i V_i(t)C_i(t), \quad J(t) = \left[\frac{R(t)}{R_0} \right]^2, \quad (40)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{I_C}{J} \right) = -\frac{G_s}{J}, \quad G_s = 2\pi LR(t)h_m[C_s - C_e].$$

用另行保存的表面通量积分复核，按初始 $I_C(0)$ 归一化的最大残差为 3.091×10^{-9} 。这里检验的是有效含水率方程的收支； I_C 为含水率体积积分，不能直接当作实际水分质量。

将固定位置输出改用 PCHIP 重构，两种结果的最大含水率差为 $7.527 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。根据网格、时间推进和事件定位的对照，临界时间的数值误差工程估计约为 0.0116 s 。从临界状态继续积分 1 s ，最大含水率降至 0.14999949 kg/kg 。扣除场值误差估计后，距阈值仍有 $5.075 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 的余量，支持交点后的严格达标。上述检查针对径向有效模型，其长期端面影响仍需另外检验。

5.4.5 灵敏度与稳健性分析

前述数值检验说明所选方程求解稳定，实际答案还取决于半径输入及长期环境。我们保持相同初态，每次只改变一项输入并重新计算，结果列于表 11。

(1) 半径插值与收缩幅度。先以分段线性插值代替 PCHIP，检查观测点之间的连接方式；再保持初始半径不变，按

$$R_{\lambda}(t) = R_0 - \lambda[R_0 - R(t)], \quad \lambda = 0.98, 1.02 \quad (41)$$

改变收缩幅度。这里的 $\pm 2\%$ 作用于 $R_0 - R(t)$ ，而非将整个半径放大、缩小 2%。两种检验分别考察插值选择与收缩程度，后者是人为设置的扰动。

表 11: 半径与长期环境变化对第四问临界时间的影响

类别	计算情景	临界时间/h	时间变化/h
基准	PCHIP 半径、S60 环境	51.0934	0
	分段线性插值	51.0969	+0.0035
半径输入	收缩幅度减小 2%	52.2563	+1.1629
	收缩幅度增大 2%	49.9476	-1.1458
平台取法	末值延拓 S0	50.8207	-0.2727
	末 30 min 均值 S30	51.0719	-0.0215
	末 90 min 均值 S90	51.0819	-0.0115
	温度降低 1 °C	52.7309	+1.6375
长期水平	温度升高 1 °C	49.5266	-1.5668
	环境含水率降低 0.005	50.9952	-0.0982
	环境含水率升高 0.005	51.2202	+0.1268

注：长期环境变化仅作用于 4 h 以后，环境含水率单位为 kg/kg；环境情景均使用同一实测半径曲线。

更换半径插值后，临界时间只延后 12.57 s；收缩幅度减小、增大 2% 时，则分别延后 1.1629 h、提前 1.1458 h。用两端结果作中心差分，得到基准附近的无量纲灵敏度

$$S_{\lambda} = \frac{1}{t_*(1)} \frac{t_*(1.02) - t_*(0.98)}{0.04} \approx -1.130. \quad (42)$$

即在本次扰动范围附近，收缩幅度每增加 1%，烘干时间约减少 1.13%，对应约 34.63 min。相比插值形式，收缩幅度的取值更值得关注。

(2) 长期环境的取法与水平。采用 S0、S30、S60、S90 四种延拓，临界时间的最大跨度为 16.36 min。改变均值窗口的影响较小，直接取末个观测值的偏移较大。若长期温度升高、降低 1 °C，烘干时间分别减少 1.5668 h、增加 1.6375 h，中心差分约为 -1.6022 h/°C。环境含水率升高、降低 0.005 kg/kg，则分别延后 7.61 min、提前 5.89 min。在给定扰动下，长期温度水平和收缩幅度均能带来小时量级的变化。

这些环境比较始终使用附件2的同一半径曲线，反映的是已给定收缩过程下的温湿响应。若用于调整真实烘干工况，还需补充新环境下的半径观测或收缩关系。所有收缩情景均在 72 h 内达标，未用到半径记录之外的延拓；因此，本问的 51.0934 h 应连同 S60 环境和实测收缩输入一起报告，表中情景范围也不作为统计置信区间。

6 模型评价与推广

6.1 模型优点

(1) 四问围绕同一物理过程逐步增加条件。问题一用热扩散与水分扩散的时间尺度差异解释升温先于明显失水传入内部；问题二加入状态依赖物性，通过冻结与参数扰动区分其影响；问题三将状态计算推进到全域达标；问题四加入实测收缩与材料层运动。四问由局部分布、全域终止到移动区域逐步递进，新增机制均对应具体的题目要求。

(2) 空间分布使达标判据与题意一致。模型保留内部含水率差异，以全域最大值判断烘干结束。问题三中，表面、截面平均值和中心达阈的时刻分别约为 12.55、36.03、57.48 h；平均值达标时，仍有 56.66% 的截面体积权重对应未达标区域。最湿位置最后 5% 的目标降幅又占总时长的 64.71%。这些结果说明，表面测量、平均状态和全域达标具有不同含义，不能互相替代。

(3) 受控对照能够区分不同因素的作用。问题二保持初边值与几何一致，只改变物性取法或一个参数；问题三比较相同幅度的传质扰动，发现末期耗时对扩散倍率的无量纲灵敏度约为 -1.0069 ，对表面传质系数仅为 -0.00326 。问题四进一步固定附录4物性和环境，将收缩组与固定半径组比较，临界时间由 129.8622 h 降至 51.0934 h，减少约 60.66%。因此，收缩作用来自同物性对照，而非直接由第三、四问时间相减得到。

(4) 检验对象随求解任务变化。问题一用温度级数解与非线性制造解检查算子实现；问题二用另行组装的二次有限元和隐式中点法复核完整耦合场；问题三直接检查首次事件、交点后状态及时间收敛；问题四检查固定半径退化、动态均匀场和移动制造解。各问同时保留适当的网格、时间与收支检查，避免仅凭曲线光滑或不同配置结果相近判断可靠性。

6.2 适用范围与不足

(1) 径向模型的适用范围与位置、时长有关。第一问的数值对照和温度上界支持前半小时中截面忽略端面影响；第二问三小时的完整非线性对照进一步表明，中截面修正仍较小，但整根药材的平均失水已有可辨认变化，且中截面温度的四位小数不保证保持一致。第三、四问长期过程尚无二维端面复核，故其全域达标是径向有效模型中的全域，不能直接宣称已验证真实有限圆柱所有位置均以同一时刻达标。较短药材、端部强交换及轴向不均匀工况需要扩大空间模型。

(2) 数值精度不等于物性和机理的准确度。题目未给出足以独立标定潜热耦合、吸附平衡、开裂与应力的完整参数，因此本文按给定有效方程计算。未纳入的潜热和迁移焓不能据此认定为可忽略。现有独立方法、制造解和收敛检查说明程序可靠地求解了所选方程；模型对真实药材的预测误差仍需内部温湿观测或独立干燥实验评价。

(3) 长期预测依赖外部环境与收缩输入。附件环境记录仪覆盖前 4 h，后续采用 S60 平台延拓。改变平均窗口、温湿水平及传质参数已给出条件性响应，但这些单因素情景没有确定参数的概率分布，不能解释为统计置信区间。第四问的半径曲线也作为外部输入，同一曲线下的环境对照未包含环境改变对收缩自身的反馈。若用于工况优化，需要补充与新环境相对应的收缩观测或耦合关系。

6.3 模型推广

从现有证据出发, 后续实验可围绕能够区分机制的观测设计: 连续称重反映整体失水, 中心或近中心含水率更能约束长期扩散过程, 表面温湿度用于约束交换条件, 端部与中截面的对照用于检验径向近似。参数标定后, 再用未参与标定的工况验证达标时刻, 才能把本文的数值检验扩展为实际预测检验。

推广到其他圆柱形多孔材料时, 可保留全域极值事件和材料坐标方法, 再按材料与工况重新标定物性、交换参数及收缩关系。

参考文献

- [1] 王乐意, 李长河, 刘明政, 等. 中药材干燥技术与装备研究现状[J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 1–28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104.
- [2] 张记, 彭桂兰, 张雪峰, 等. 黄芪切片热风干燥特性及动力学模型研究[J]. 食品与机械, 2020, 36(8): 22–28, 56. DOI: 10.13652/j.issn.1003-5788.2020.08.004.
- [3] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [4] 张继凯, 郑霞, 肖红伟, 等. 山药片红外联合热风干燥热质传递收缩模拟与品质[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 134–145. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074.
- [5] ZHU Y Q, WANG P, SUN D L, et al. Multiphase porous media model with thermo-hydro and mechanical bidirectional coupling for food convective drying[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, 175: 121356. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121356.
- [6] 吴孟秋, 雷登文, 朱广飞, 等. 基于动网格的白萝卜热风干燥热质传递研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53(S2): 293–302. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.S2.034.
- [7] PATANKAR S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [8] CRANK J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [9] ROACHE P J. Code verification by the method of manufactured solutions[J]. Journal of Fluids Engineering, 2002, 124(1): 4–10. DOI: 10.1115/1.1436090.
- [10] SHAMPINE L F, REICHEL T M W. The MATLAB ODE Suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

附录

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具, 主要用于公式推导校验、代码片段调试、图像美化以及查阅参考资料, 详细使用情况见支撑材料。

附录1:相关核心代码

问题一
